

UNIVERSIDAD DE LA SALLE BAJÍO

Facultad de Ingenierías y Tecnologías

Carrera de Robótica

Soluciones Robóticas LIR644

REPORTE TÉCNICO

Segundo Parcial

Integrantes del equipo:

Jonathan Brown Moreno

Matrícula: 6100006

Uriel Everardo Sandoval Almanza

Matrícula: 6100023

Antonio Emiliano González Vázquez

Matrícula: 6100027

Prof. MCA Luis Adán Almeida

León, Guanajuato — 2025

Índice General

Capítulo 1: Introducción

- 1.1 Requisitos Funcionales
- 1.2 Diseño Conceptual
- 1.3 Primer Ensamble Conceptual

Capítulo 2: Análisis

- 2.1 Cálculos Teóricos
- 2.2 Hoja de Cálculo
- 2.3 Geometría CAD
- 2.4 Análisis Cinemático
- 2.5 Análisis Estático (FEA)
- 2.6 Análisis Dinámico
- 2.7 Lista de Partes

Capítulo 3: Manufactura

- 3.1 Lista de Materiales Justificada
- 3.2 Revisiones de Diseño
- 3.3 Tabla de Revisiones

Capítulo 4: Ensamble

- 4.1 Lista de Materiales del Ensamble
- 4.2 Proceso de Ensamble
- 4.3 Anexos

Capítulo 1 — Introducción

1.1 Requisitos Funcionales

El presente proyecto surge de la integración de dos asignaturas del programa de Robótica de la Universidad de La Salle Bajío: Cinemática de Robots y Diseño de Soluciones Robóticas para las Organizaciones. Desde la perspectiva de la cinemática, el sistema debe permitir el modelado, análisis y simulación del movimiento del brazo mediante el método de Denavit-Hartenberg, satisfaciendo los requisitos de alcance espacial, precisión de posicionamiento y control de trayectorias. Desde la perspectiva del diseño de soluciones para organizaciones, el sistema debe responder a una necesidad real de automatización accesible para empresas o instituciones con presupuesto limitado, ofreciendo una alternativa de bajo costo frente a los brazos robóticos industriales comerciales.

Los requisitos funcionales del brazo robótico de 5 ejes son los siguientes:

- Contar con 5 grados de libertad (GDL) que permitan posicionar y orientar el efector final en un espacio de trabajo tridimensional.
- Ser capaz de ejecutar movimientos controlados con precisión suficiente para tareas de pick and place, ensamble ligero o demostración educativa.
- Utilizar actuadores de bajo costo (servomotores o motores a pasos) accesibles en el mercado nacional.
- Incorporar una interfaz de control que permita programar posiciones y trayectorias desde una computadora o microcontrolador.
- Mantener un costo total de fabricación significativamente inferior al de los brazos robóticos industriales equivalentes disponibles en el mercado.
- Ser replicable y escalable, permitiendo su implementación en entornos educativos, laboratorios de prototipado o pequeñas empresas manufactureras.

1.2 Diseño Conceptual

La idea del brazo robótico de 5 ejes de bajo costo nace de la observación de una problemática común en la industria regional y en instituciones educativas: la necesidad de contar con manipuladores robóticos funcionales sin incurrir en los elevados costos que implica la adquisición de equipos industriales. Esta inquietud se vio reforzada a partir de una visita a las instalaciones de BMW en San Luis Potosí, donde se pudo observar de primera mano el uso extensivo de robots industriales en procesos de manufactura automatizada, así como el nivel de precisión, velocidad y robustez que estos sistemas ofrecen. Sin embargo, también se evidenció la gran inversión requerida para su implementación, lo que limita su acceso fuera de entornos industriales de gran escala.

Marcas como FANUC, KUKA o ABB ofrecen brazos robóticos de alta precisión; sin embargo, su costo oscila entre los \$10,000 y \$100,000 USD, lo que los hace inaccesibles para laboratorios universitarios, talleres de prototipado y pequeñas empresas.

Como referencia de diseño se tomaron proyectos de código abierto ampliamente documentados en la comunidad maker y académica, tales como el BCN3D Moveo, un brazo robótico de 5 ejes de fuente abierta desarrollado originalmente por BCN3D Technologies Institute [1], y el proyecto AR2/AR3 del creador Chris Annin [2], que demostró la viabilidad de construir un brazo de 6 ejes con motores a pasos y piezas impresas en 3D por menos de

\$1,000 USD. Asimismo, la disponibilidad de plataformas como Arduino y Raspberry Pi ha permitido que proyectos de este tipo sean desarrollados con componentes accesibles.

Con base en estas referencias, el concepto inicial del brazo robótico propuesto establece una arquitectura serial de 5 articulaciones rotacionales (configuración RR-RRR), donde cada eje es accionado por un servomotor o motor a pasos seleccionado según las cargas y pares necesarios. El control se realizará desde un microcontrolador, implementando los algoritmos desarrollados en la asignatura de Cinemática de Robots.

1.3 Primer Ensamble Conceptual

La primera concepción del diseño fue desarrollada de manera esquemática, identificando los cinco eslabones principales del mecanismo y sus articulaciones. A continuación se describen los componentes y su función dentro del conjunto:

- **Base giratoria (Eje 1):** Permite la rotación del conjunto sobre el plano horizontal. Sirve como punto de anclaje del brazo y define el ángulo de orientación general del efector.
- **Hombro (Eje 2):** Articulación que permite el movimiento de elevación del brazo superior. Es la articulación que soporta mayor carga estática.
- **Codo (Eje 3):** Proporciona extensión y retracción del antebrazo respecto al brazo superior, ampliando el alcance del efector.
- **Muñeca pitch (Eje 4):** Controla la inclinación del efector final, permitiendo acercarlo o alejarlo del plano de trabajo con distintos ángulos.
- **Garra (Eje 5):** Es la pieza encargada de sujetar la pieza externa que se desea transportar o manipular.

En la concepción inicial, el diseño se basó en los robots industriales utilizados en la instalación de BMW de San Luis Potosí, estableciendo las proporciones aproximadas de los eslabones, la disposición de los actuadores y el trayecto general de los cables de alimentación. Este primer ensamble conceptual sirvió como punto de partida para las etapas de análisis cinemático y el modelado CAD descritos en el Capítulo 2.

Nota

El primer ensamble conceptual no requiere tolerancias, análisis o dimensiones. Su función es documentar la intención de diseño en la etapa de ideación.

Imágenes de referencia utilizadas:



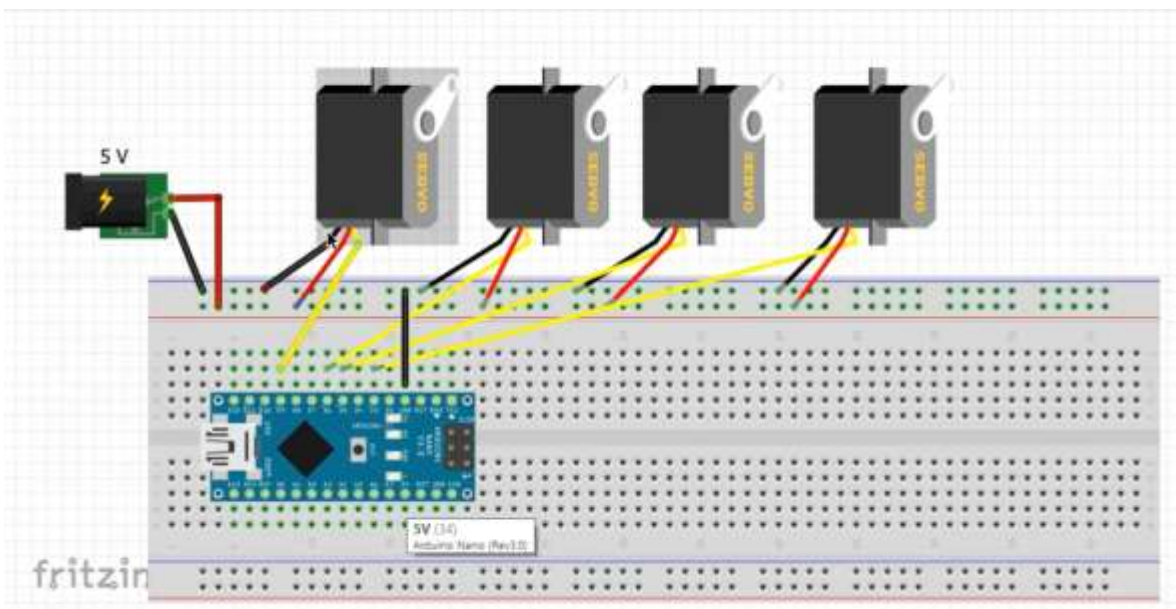
- *Fig. 1.1: Instalaciones BMW (San Luis Potosí). Debido a restricciones de seguridad empresarial no fue posible filmar ni fotografiar las instalaciones; la imagen corresponde a un reportaje externo sobre la cadena de producción.*



- *Fig. 1.2: Modelo de referencia 1 — distribución general del brazo robótico y posicionamiento de cada segmento para su correcto funcionamiento.*



- Fig. 1.3: Referencia de ensamblaje — materiales posibles y movimiento esperado del sistema.



- Fig. 1.4: Referencia de programación — arquitectura de control basada en Arduino UNO.

Capítulo 2 — Análisis

2.1 Cálculos Teóricos

Se presentan los cálculos mecánicos que sustentan el diseño del brazo robótico de 5 ejes. Cada cálculo incluye las hipótesis de trabajo, el desarrollo matemático y el resultado con unidades SI.

Tabla de Valores Generales

Parámetro	Valor	Unidades
Tamaño del brazo completo	0.4	m
Tamaño del hombro (L2)	0.16	m
Tamaño del codo (L3)	0.16	m
Tamaño de la garra (L5)	0.08	m
Ejes del brazo	5	ejes
Factor de seguridad	2	—
torque servomotor DS3218	1.86	N * m
Torque servomotor DS3218	19	kg·cm
Peso del servomotor	0.06	kg
Peso del soporte (estimación)	0.1	kg
Peso de tornillos y rodamientos	0.02	kg
Masa a cargar (máxima)	0.5	kg
Gravedad	9.81	m/s ²
Factor de conversión N·m → kg·cm	10.1972	—
Peso del material de la garra (estimado)	0.18	kg
Peso del material del brazo (estimado)	0.3	kg
Factor dinámico	0.2	—
dientes de servomotor	36	—

Cuadro 2.1: Parámetros de diseño del sistema robótico.

Tamaño del brazo discutido: 40cm = 0.4 m

Ejes discutidos = 5 = L1, L2, L3, L4, L5

L1 = base (rotativa)

L2 = hombro

L3 = codo

L4 = muñeca

L5 = garra

Tamaño de L2 = 40% del tamaño total del brazo = 16cm = 0.16cm

Tamaño de L3 = 40% del tamaño total del brazo = 16cm = 0.16cm

Tamaño de garra = 20% del tamaño total del brazo = 8cm = 0.08cm

Factor de seguridad = 2 (para materiales fiables cuando las condiciones de carga y ambientales no son severas)

Servomotor a usar = DS3218 (con torque de 19 kg * cm)

Peso del servomotor = 60 g

Peso del soporte estimado = 100 g

Peso de los tornillos y rodamientos estimado = 20 gramos

Peso de la masa a cargar (máxima) = 500 g

Peso del material de la garra estimado = 180 g

Peso del material del brazo = 300 g

Factor dinámico = 0.2

Dientes de servomotor = 36

Cálculo L5 — Garra

L5- Garra		
Parámetro	Valor	Unidades
Fuerza ($F = m \cdot g$)	4.905	N
Longitud efectiva de la garra	0.04	m
Torque	0.3924	N·m
Torque	4.00138128	kg·cm
Torque real ($\times FS = 2$)	0.7848	N·m
Torque real ($\times FS = 2$)	8.00276256	kg·cm
Garra efectora final	0.68	
Peso total de la garra	0.86	kg
Torque requerido con peso estimado	0.337464	kg·cm
Torque real estimado	3.441187901	kg·cm
Momento máximo	0.659232	N·m
Momento máximo	6.72232055	kg·cm
Momento máximo con FS	1.318464	N·m
Momento máximo con FS	13.4446411	kg·cm
¿Requiere reductor?	FALSO	—

Cuadro 2.2: Resultados de cálculo para L5 (Garra).

$F = (500 \text{ g (carga máxima)} \times 9.81 \text{ (gravedad)}) = 4.905 \text{ N}$

Longitud de la garra $= (8 \text{ cm (tamaño de la garra)} / 2) = 0.04 \text{ m}$

Torque $= (4.905 \text{ N} \times 8 \text{ cm (tamaño de la garra)}) = 0.3924 \text{ N} \cdot \text{m}$

Torque $= (0.3924 \text{ N} \cdot \text{m}) \times 10.1972 = 4.00138128 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

Torque real $= (0.3924 \text{ N} \cdot \text{m}) \times 2 = 0.7848 \text{ N} \cdot \text{m}$

Torque real $= (0.7848 \text{ N} \cdot \text{m}) \times 10.1972 = 8.00276256 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

No es necesario eje reductor debido a que su torque es menor al torque del servomotor

Masa distal = 0 (ya que no hay otras extremidades después de esta)

Peso de la garra total = material garra + carga + servomotor + soporte + tornillos = $0.18 \text{ kg} + 0.5 \text{ kg} + 0.06 \text{ kg} + 0.1 \text{ kg} + 0.02 \text{ kg} = 0.86 \text{ kg}$

Cálculo del torque requerido considerando peso estimado de la garra:

$F (\text{peso garra}) = 0.86 \text{ kg} \times 9.81 \text{ m/s}^2 = 8.4366 \text{ N}$

Torque requerido con peso estimado $= F \times (\text{longitud garra} / 2) = 8.4366 \text{ N} \times 0.04 \text{ m} = 0.337464 \text{ N} \cdot \text{m}$

Torque requerido con peso estimado $= 0.337464 \text{ N} \cdot \text{m} \times 10.1972 = 3.441187901 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

Torque real estimado $= 0.337464 \text{ N} \cdot \text{m} \times 2 \text{ (factor de seguridad)} = 0.674928 \text{ N} \cdot \text{m}$

Torque real estimado $= 0.674928 \text{ N} \cdot \text{m} \times 10.1972 = 6.882375802 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

Cálculo del momento máximo (flexión en la base de la garra):

Momento máximo $= F \text{ carga} \times \text{longitud garra} + F \text{ peso garra} \times \text{centro de masa garra}$

Momento máximo = $4.905 \text{ N} \cdot 0.08 \text{ m} + 8.4366 \text{ N} \cdot 0.04 \text{ m} = 0.3924 + 0.337464 = 0.659232 \text{ N} \cdot \text{m}$ (aprox, considerando carga puntual en extremo + peso distribuido)

Momento máximo = $0.659232 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 10.1972 = 6.72232055 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

Momento máximo con factor de seguridad = $0.659232 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 2 = 1.318464 \text{ N} \cdot \text{m}$

Momento máximo con factor de seguridad = $1.318464 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 10.1972 = 13.4446411 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

$13.4446411 \text{ Kg} \cdot \text{cm} < 19 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$ (torque del servomotor DS3218) - El servomotor soporta el momento máximo

Cálculo L4 — Muñeca

L4-Garra		
Parámetro	Valor	Unidades
Torque requerido	0.533664	N·m
Torque requerido	5.441878541	kg·cm
Torque real (× FS)	1.067328	N·m
Torque real (× FS)	10.88375708	kg·cm
Masa que gira	0.86	kg
Radio estimado	0.04	m
Torque dinámico estimado	0.0674928	N·m
Torque dinámico estimado	0.68823758	kg·cm
Torque dinámico con FS	0.1349856	N·m
Torque dinámico con FS	1.37647516	kg·cm
¿Requiere reductor?	FALSO	—

Cuadro 2.3: Resultados de cálculo para L4 (Muñeca).

Torque requerido = torque real estimado de la garra (carga distal) = $0.674928 \text{ N} \cdot \text{m}$

Torque requerido = $0.674928 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 10.1972 = 6.8823758 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

Torque real = $0.674928 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 2$ (factor de seguridad) = $1.349856 \text{ N} \cdot \text{m}$

Torque real = $1.349856 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 10.1972 = 13.7647516 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

$13.7647516 \text{ Kg} \cdot \text{cm} < 19 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$ (torque del servomotor DS3218) → *No es necesario eje reductor*

Cálculo del torque dinámico (rotación L4):

Masa que gira = masa garra + masa carga = $0.18 \text{ kg} + 0.5 \text{ kg} + 0.06 \text{ kg} + 0.02 \text{ kg} + 0.1 \text{ kg} = 0.86 \text{ kg}$

Torque estimado (dinámico) = masa * radio * factor dinámico * g = $0.86 \text{ kg} \cdot 0.04 \text{ m} \cdot 0.2 \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 = 0.0674928 \text{ N} \cdot \text{m}$

Torque estimado = $0.0674928 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 10.1972 = 0.68823758 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

Torque estimado con factor de seguridad = $0.0674928 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 2 = 0.1349856 \text{ N} \cdot \text{m}$

Torque estimado con factor de seguridad = $0.1349856 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 10.1972 = 1.37647516 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

Cálculo L3 — Codo

L3-Codo		
Parámetro	Valor	Unidades
Longitud (L3)	0.16	m
Centro de masa aproximado	0.08	m
Peso del antebrazo	1.04	kg
Torque necesario	0.816192	N·m
Torque necesario	8.322873062	kg·cm
Torque real (× FS)	1.632384	N·m
Torque real (× FS)	16.64574612	kg·cm
¿Requiere reductor?	FALSO	—

Cuadro 2.4: Resultados de cálculo para L3 (Codo).

Peso del antebrazo = masa garra + masa carga + servomotor L5 + soporte L5 + tornillos L5 + servomotor L4 + soporte L4 + tornillos L4

Peso del antebrazo = 0.18 kg + 0.5 kg + 0.06 kg + 0.1 kg + 0.02 kg + 0.06 kg + 0.1 kg + 0.02 kg = 1.04 kg

F (fuerza peso antebrazo) = masa * g = 1.04 kg * 9.81 m/s² = 10.2024 N

Centro de masa aproximado del antebrazo = longitud L3 / 2 = 0.16 m / 2 = 0.08 m

Torque necesario = F * centro de masa = 10.2024 N * 0.08 m = 0.816192 N * m

Torque necesario = 0.816192 N * m * 10.1972 = 8.322873062 Kg * cm

Torque real = 0.816192 N * m * 2 (factor de seguridad) = 1.632384 N * m

Torque real = 1.632384 N * m * 10.1972 = 16.64574612 Kg * cm

16.64574612 Kg * cm < 19 Kg * cm (torque del servomotor DS3218) → *No es necesario eje reductor*

Cálculo L2 — Hombro

L2-Hombro		
Parámetro	Valor	Unidades
Longitud (L2)	0.16	m
Centro de masa aproximado	0.08	m
Peso del brazo	1.34	kg
Torque necesario	1.051632	N·m
Torque necesario	10.72370183	kg·cm
Torque real (× FS)	2.103264	N·m
Torque real (× FS)	21.44740366	kg·cm
¿Requiere reductor?	VERDADERO	—
Relacion necesaria	4	N·m
Dientes sol	36	dientes
Dientes anillo	108	
Dientes planeta	36	
Torque de salida con reductor	76	kg·cm

Cuadro 2.5: Resultados de cálculo para L2 (Hombro).

Peso del brazo = peso antebrazo + material del brazo + servomotor L3 + soporte L3 + tornillos L3

Peso del brazo = $1.04 \text{ kg} + 0.3 \text{ kg} \cdot 0.5 + 0.06 \text{ kg} + 0.1 \text{ kg} + 0.02 \text{ kg} = 1.04 + 0.15 + 0.06 + 0.1 + 0.02 = 1.37 \text{ kg} \approx 1.34 \text{ kg}$ (estimado con material del eslabón L2)

Peso del brazo (L2) = $1.04 \text{ kg} + 0.06 \text{ kg} + 0.1 \text{ kg} + 0.02 \text{ kg} + 0.12 \text{ kg} = 1.34 \text{ kg}$

F (fuerza peso brazo) = $\text{masa} \cdot g = 1.34 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 = 13.1454 \text{ N}$

Centro de masa aproximado del brazo = $\text{longitud L2} / 2 = 0.16 \text{ m} / 2 = 0.08 \text{ m}$

Torque necesario = $F \cdot \text{centro de masa} = 13.1454 \text{ N} \cdot 0.08 \text{ m} = 1.051632 \text{ N} \cdot \text{m}$

Torque necesario = $1.051632 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 10.1972 = 10.72370183 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

Torque real = $1.051632 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 2$ (factor de seguridad) = $2.103264 \text{ N} \cdot \text{m}$

Torque real = $2.103264 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 10.1972 = 21.44740366 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

$21.44740366 \text{ Kg} \cdot \text{cm} > 19 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$ (torque del servomotor DS3218) → *Se requiere eje reductor*

Relación necesaria = $\text{Torque real} / \text{Torque servomotor} = 21.44740366 / 19 = 1.128810719$

Se selecciona relación planetaria 4:1 (la inmediata superior comercialmente disponible)

Cálculo del engranaje planetario (relación 4:1):

Relación = $(\text{dientes anillo} + \text{dientes sol}) / \text{dientes sol} = (108 + 36) / 36 = 144 / 36 = 4$

Verificación: $\text{dientes planeta} = (\text{dientes anillo} - \text{dientes sol}) / 2 = (108 - 36) / 2 = 72 / 2 = 36$ dientes

Torque de salida con reductor = $19 \text{ Kg} \cdot \text{cm} \cdot 4 = 76 \text{ Kg} \cdot \text{cm} > 21.44740366 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

Cálculo L1 — Base

L1-Base		
Parámetro	Valor	Unidades
Longitud total del brazo	0.4	m
Centro de masa	0.2	m
Peso del brazo completo	1.64	kg
Torque necesario	3.21768	N·m
Torque necesario	32.8113265	kg·cm
Torque real (× FS)	6.43536	N·m
Torque real (× FS)	65.62265299	kg·cm
¿Requiere reductor?	VERDADERO	—
Relacion necesaria	4	
Dientes sol	36	dientes
Dientes anillo	108	
Dientes planeta	36	
Torque de salida con reductor	76	kg·cm

Cuadro 2.6: Resultados de cálculo para L1 (Base).

Peso del brazo completo = peso L2 + material hombro + servomotor L2 + soporte L2 + tornillos L2

Peso del brazo completo = $1.34 \text{ kg} + 0.06 \text{ kg} + 0.1 \text{ kg} + 0.02 \text{ kg} + 0.12 \text{ kg} = 1.64 \text{ kg}$

F (fuerza peso brazo completo) = $\text{masa} \cdot g = 1.64 \text{ kg} \cdot 9.81 \text{ m/s}^2 = 16.0884 \text{ N}$

Centro de masa = $\text{longitud total del brazo} / 2 = 0.4 \text{ m} / 2 = 0.2 \text{ m}$

Torque necesario = $F \cdot \text{centro de masa} = 16.0884 \text{ N} \cdot 0.2 \text{ m} = 3.21768 \text{ N} \cdot \text{m}$

Torque necesario = $3.21768 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 10.1972 = 32.8113265 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

Torque real = $3.21768 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 2$ (factor de seguridad) = $6.43536 \text{ N} \cdot \text{m}$

Torque real = $6.43536 \text{ N} \cdot \text{m} \cdot 10.1972 = 65.62265299 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

$65.62265299 \text{ Kg} \cdot \text{cm} > 19 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$ (torque del servomotor DS3218) → *Se requiere eje reductor*

Relación necesaria = Torque real / Torque servomotor = $65.62265299 / 19 = 3.453823842$

Se selecciona relación planetaria 4:1 (la inmediata superior comercialmente disponible)

Cálculo del engranaje planetario (relación 4:1):

Relación = (dientes anillo + dientes sol) / dientes sol = $(108 + 36) / 36 = 144 / 36 = 4$

Verificación: dientes planeta = (dientes anillo - dientes sol) / 2 = $(108 - 36) / 2 = 72 / 2 = 36$ dientes

Torque de salida con reductor = $19 \text{ Kg} \cdot \text{cm} \cdot 4 = 76 \text{ Kg} \cdot \text{cm} > 65.62265299 \text{ Kg} \cdot \text{cm}$

Nota: La relación real necesaria (3.45) es menor a 4, por lo tanto la relación 4:1 proporciona un margen de seguridad adicional.

Fórmulas Utilizadas

Fórmula	Descripción
$F = m \cdot g$	Fuerza peso
$\text{Torque} = F \cdot L$	Torque en un punto de aplicación
$\text{Torque real} = \text{Torque} \times \text{FS}$	Aplicación del factor de seguridad
$(\text{N} \cdot \text{m}) \times 10.1972 = \text{kg} \cdot \text{cm}$	Conversión de unidades
$L_{\text{efec}} = L_{\text{total}} / 2$	Longitud efectiva / centro de masa del eslabón
$M_{\text{max}} = F_{\text{carga}} \times L + F_{\text{peso}} \times L_{\text{cm}}$	Momento máximo en la base del eslabón
$\tau_{\text{din}} = m \cdot r \cdot f_{\text{din}} \cdot g$	Torque dinámico de rotación
$R_{\text{red}} = \tau_{\text{real}} / \tau_{\text{servo}}$	Relación de reducción necesaria
$R_{\text{planet}} = (Z_{\text{anillo}} + Z_{\text{sol}}) / Z_{\text{sol}}$	Relación de transmisión del eje planetario
$Z_{\text{planeta}} = (Z_{\text{anillo}} - Z_{\text{sol}}) / 2$	Número de dientes del planeta
$\tau_{\text{salida}} = \tau_{\text{servo}} \times R_{\text{planet}}$	Torque de salida con reductor

Cuadro 2.7: Fórmulas empleadas en los cálculos teóricos.

Cálculos Eléctricos

Se presentan los cálculos eléctricos que sustentan la selección y operación de los actuadores y la electrónica de control del brazo robótico de 5 ejes. Cada cálculo incluye hipótesis de trabajo, desarrollo matemático con ecuaciones numeradas, resultado con unidades SI y referencia a la fuente.

Consumo de Corriente por Servomotor (DS3218)

Parámetro	Valor	Unidad
Numero de servos (Nservos)	5	
Corriente maxima por servos (Iservo)	2.5	A
factor de simultaneidad (fs)	0.8	
Corriente total (Itotal)	10	A
Voltaje de operación	7.4	V
Potencia electrica servos (Pservos)	74	W
Margen adicional	15	%
Potencia total	85.1	W
potencia total redondeado con margen de seguridad	100	W
Corriente	13.51351351	A
Corriente minima para la fuente	13.5	A
Voltaje maximo de fuente	7.4	V

Cuadro 2.8: Resultados de cálculos eléctricos

2.2 Hoja de Cálculo

Se adjunta como anexo digital la hoja de cálculo en formato .xlsx con fórmulas activas que implementa todos los cálculos presentados en la Sección 2.1. El nombre del archivo sigue la convención de nomenclatura definida en el documento de plantilla del proyecto.

Aviso

La hoja de cálculo debe entregarse con todas las fórmulas activas y vinculadas a la tabla de valores generales, de modo que cualquier modificación en los parámetros de entrada se propague automáticamente a todos los resultados.

2.3 Geometría CAD

Se presentará el modelo tridimensional del sistema en SolidWorks 2025 o Fusion 360. La geometría CAD es el punto de partida para los análisis subsiguientes (cinemático, estático y dinámico).

Aviso

El modelo CAD debe estar parametrizado y libre de geometría redundante o cuerpos flotantes antes de ejecutar cualquier análisis.

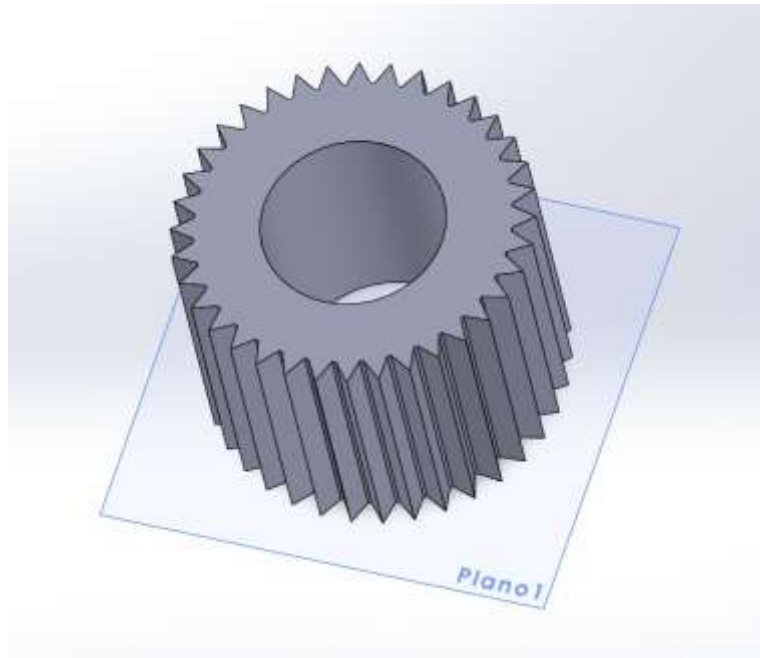


Fig 3.1 Engrane de eje planetario

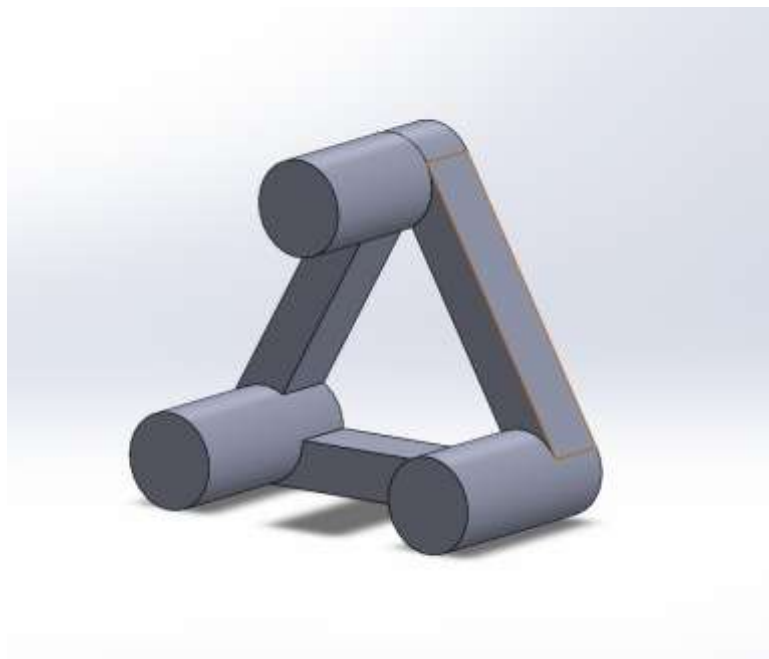


Fig 3.2 Soporte de planetas para eje planetario

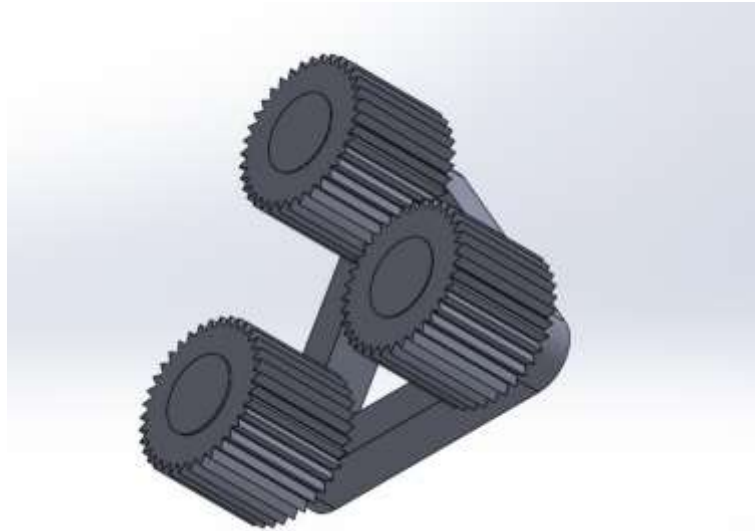


Fig 3.3 Ensamble de los planetas del eje reductor en su soporte



Fig 3.4 Anillo exterior del eje reductor

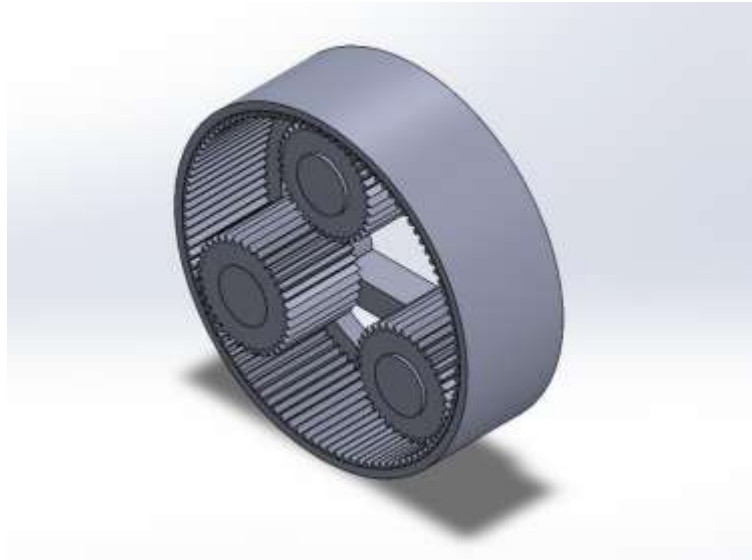


Fig 3.5 Ensamble del eje reductor

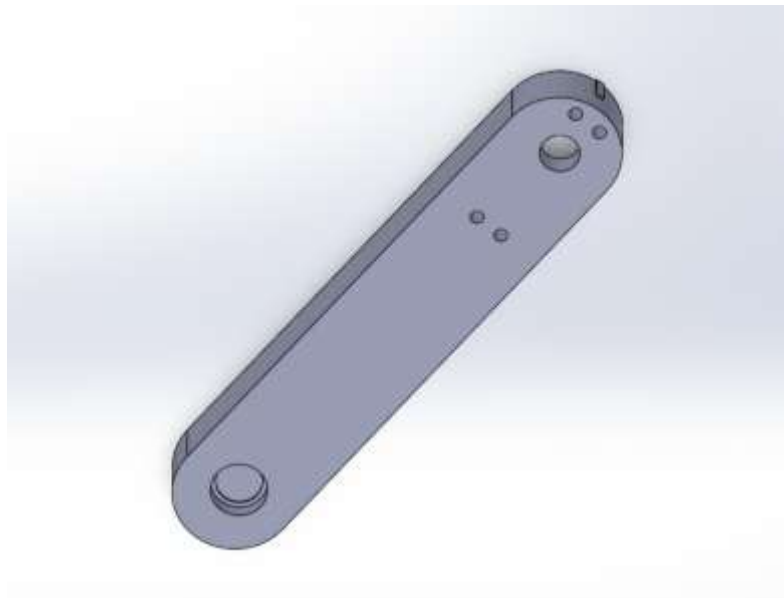


Fig 3.6 Eslabón de brazo y antebrazo



Fig 3.6 Eslabón de brazo y antebrazo vista posterior

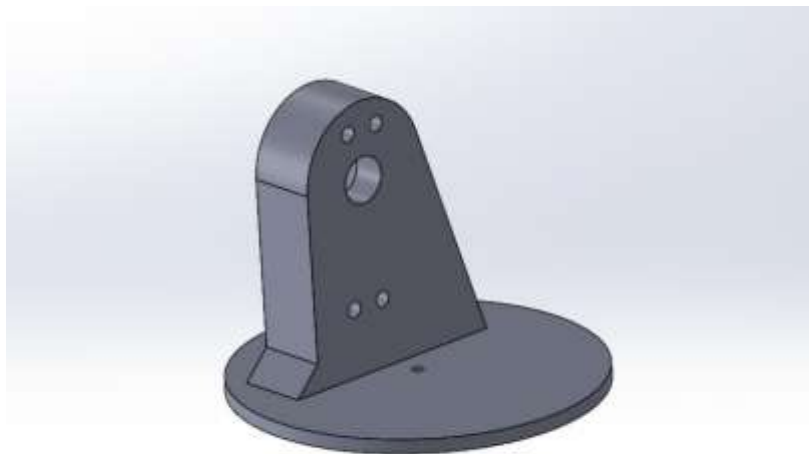


Fig 3.7 Soporte de rotación del hombro

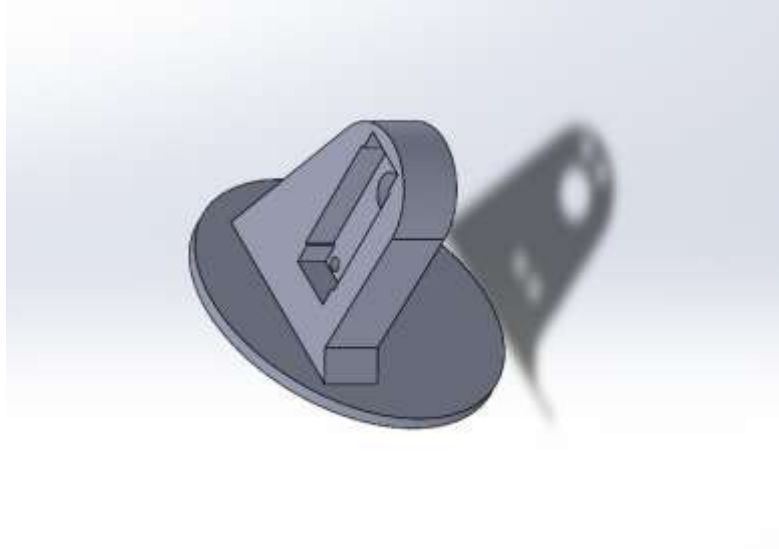


Fig 3.8 Soporte de rotación del hombro vista contraria

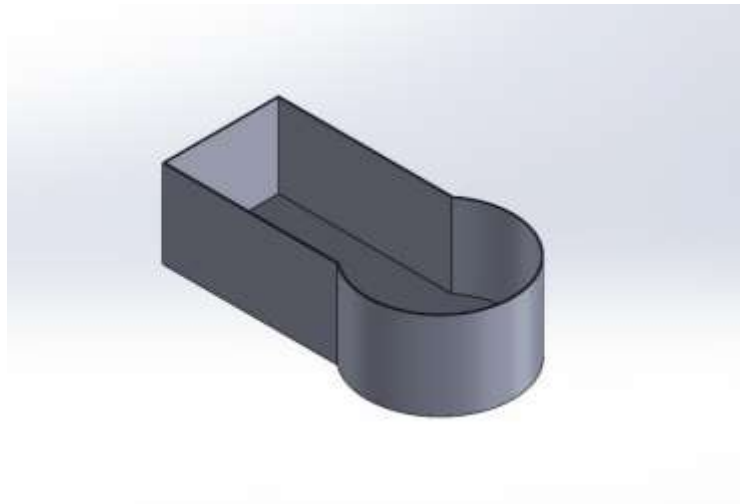


Fig 3.9 Base del brazo robótico

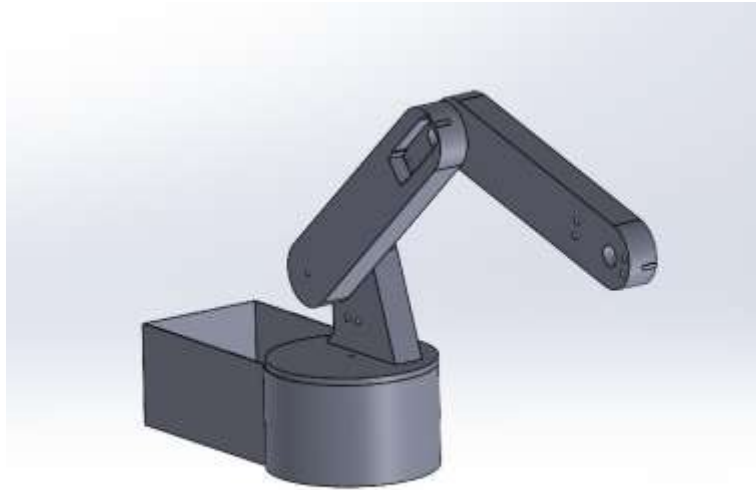


Fig 3.10 Ensamble del brazo robótico

2.4 Análisis Cinemático

El análisis cinemático se integra directamente desde los entregables de la materia de Cinemática. Se incluirán diagramas de posición, velocidad y aceleración, y resultados numéricos para las condiciones de operación nominal del sistema.

2.5 Análisis Estático (FEA)

El análisis estático se realizará mediante SolidWorks Simulation y se reportará con condiciones de frontera (restricciones y cargas), tipo y tamaño de malla justificada, mapas de esfuerzo von Mises, deformación total y factor de seguridad. Criterio de aceptación: $FS \geq 2.0$.

2.6 Análisis Dinámico

El alcance del análisis dinámico se definirá conforme a los entregables de la materia de Dinámica de Robots.

2.7 Lista de Partes

Se incluirá la lista completa de partes del ensamble con descripción del ensamble y su función, identificación de cada parte (número, nombre, material, cantidad) y distinción entre partes fabricadas y partes comerciales.

Capítulo 3 — Manufactura

3.1 Lista de Materiales Justificada

Se presentará la lista de materiales con justificación técnica de cada selección, incluyendo propiedades mecánicas relevantes, disponibilidad comercial y criterio de comparación con alternativas. El servomotor DS3218 fue seleccionado por su torque de 19 kg·cm a 7.4 V, bajo costo y disponibilidad en el mercado nacional, siendo el actuador que mejor equilibra costo-rendimiento para las cargas calculadas.

3.2 Revisiones de Diseño

Se documentarán todas las modificaciones al diseño original. Cada revisión corresponde a una actualización (cambio menor) o un rediseño (cambio estructural). El nivel de revisión se controla con el sufijo _V# en los archivos CAD.

3.3 Tabla de Revisiones

Rev.	Fecha	Descripción del cambio	Tipo	Responsable
V1	—	Diseño inicial	—	Equipo
V2		Descripción del cambio	Actualización / Rediseño	Responsable

Cuadro 3.1: Tabla de revisiones del diseño.

Capítulo 4 — Ensamble

4.1 Lista de Materiales del Ensamble

Se incluirá la lista de todos los componentes necesarios para el ensamble final, incluyendo sujetadores, adhesivos y consumibles, con cantidades y fuente de suministro.

4.2 Proceso de Ensamble

Se documentará la secuencia de pasos para construir el sistema. Cada paso indicará la acción, herramientas requeridas, torques o ajustes críticos, y referencia al plano correspondiente.

4.3 Anexos

4.3.1 Documentos de Soporte

Hojas de datos (datasheets) de componentes comerciales, certificaciones de material y cualquier documento externo citado en el reporte.

4.3.2 Planos — de lo General a lo Particular

Los planos se organizan en tres niveles:

- **Mecánico:** plano de ensamble general, planos de subconjuntos y planos de detalle de piezas fabricadas.
- **Diagramas Eléctricos:** esquemático de potencia y de control, diagrama de interconexión.
- **Programa:** diagrama de flujo o pseudocódigo del algoritmo de control; código fuente referenciado o adjunto.

4.3.3 Referencias

- [1] CNN Español — Reportaje BMW San Luis Potosí (Idea principal)
- [2] Yorobotics — Chasis brazo robótico Arduino 6 servos 5 DOF
- [3] Chris Annin — AR2/AR3 Robot (YouTube: Cómo ensamblar el robot)
- [4] Referencia programación Arduino UNO (YouTube)
- [5] Oriental Motor — Motor Sizing Calculations. [En línea]. Disponible en: <https://www.orientalmotor.com/technology/motor-sizing-calculations.html>
- [6] FEA For All — Calculate Safety Factor. [En línea]. Disponible en: <https://feaforall.com/calculate-safety-factor/>
- [7] Datasheet Servomotor DS3218. [En línea]. Disponible en: <https://images-na.ssl-images-amazon.com/images/I/81Lbgu+nG6L.pdf>
- [8] Tanhon — What is Planetary Gearbox? [En línea]. Disponible en: <https://tanhon.com/es/what-is-planetary-gearbox/>
- [9] Woodgears — Planetary Gears (ES). [En línea]. Disponible en: https://woodgears.ca/gear/planetary_es.html
- [10] Mevirtuoso — How to Calculate Gear Ratio for Planetary Gear. [En línea]. Disponible en: <https://mевirtuoso.com/gears/how-to-calculate-gear-ratio-for-planetary-gear/>
- [11] SkyCiv — Calculate Bending Stress of a Beam Section (ES). [En línea]. Disponible en: <https://skyciv.com/es/docs/tutorials/stress-tutorials/calculate-bending-stress-of-a-beam-section/>